

ANALISA E-COMMERCE OLIST

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

Alur Presentasi

01 Introduction & Project Overview

02 Problem Statement

03 Data Understanding

04 Data Preparation

05 Analisa

06 Conclusion & Recommendation

About me

Asma' Syahidah Faisal

Email: asmasyafaisal11@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/asma-syahidah](https://www.linkedin.com/in/asma-syahidah)

EDUCATION & PROFESIONAL BACKGROUND

- Dibimbing - Bootcamp in Data Analytics (2026 - Sekarang)
- S1 - Informatika (2021 - 2025)

PENELITIAN AKHIR

Klasifikasi Hama pada Daun Singkong Menggunakan Convolutional Neural Network Berbasis NasNetMobile Dengan Teknik Stratified K-Fold Cross Validation



Project Overview

PT BANK TABUNGAN NEGARA



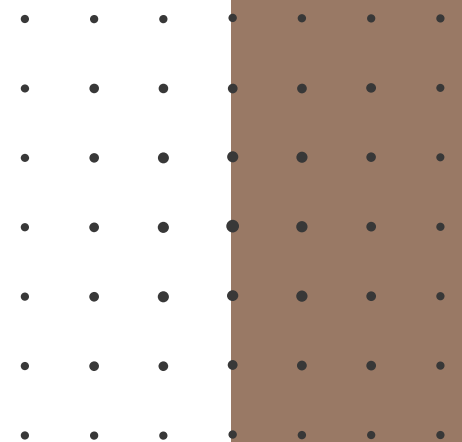
ANALISIS LOYALITAS
KARYAWAN PER
DEPARTEMEN
BERDASARKAN GAJI &
STATUS PERKAWINAN

Analisis Penjualan BigMart

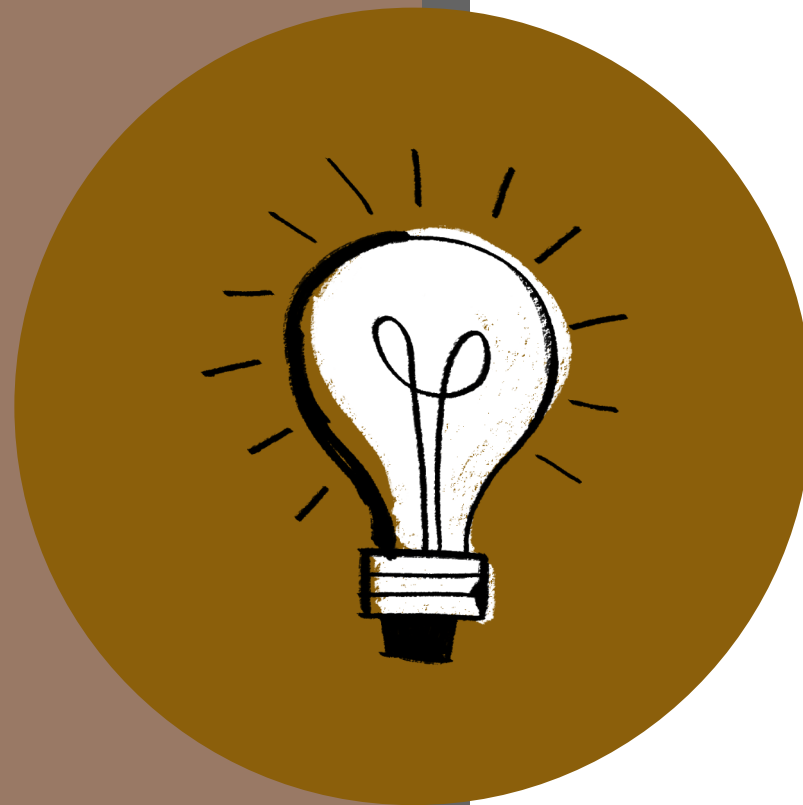
Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

Analisa Penjualan BigMart

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3



Problem Statement

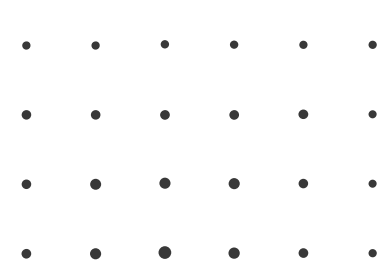


- Apakah tren pendapatan bulanan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang sehat?
- Produk kategori apa yang paling banyak terjual?
- Metode pembayaran apa yang paling sering digunakan pelanggan?

Data Understanding

- Sumber data: Kaggle
- Tabel yang digunakan: Orders, Order Items, Products, Payments
- Jumlah baris & kolom

	A-Z nama_tabel ▼	123 jumlah_baris ▼	123 jumlah_kolom ▼
1	products	15,000	9
2	order_items	15,000	7
3	orders	15,000	8
4	order_payments	15,000	5



Data Understanding



Berikut merupakan tipe data dari setiap tabel yang digunakan

order_items

Column Name	#	Data type
A-Z order_id	1	varchar(50)
123 order_item_id	2	int4
A-Z product_id	3	varchar(50)
A-Z seller_id	4	varchar(50)
🕒 shipping_limit_date	5	timestamp
123 price	6	numeric(10, 2)
123 freight_value	7	numeric(10, 2)

order_payments

Column Name	#	Data type
A-Z order_id	1	varchar(50)
123 payment_sequential	2	int4
A-Z payment_type	3	varchar(30)
123 payment_installments	4	int4
123 payment_value	5	numeric(10, 2)

products

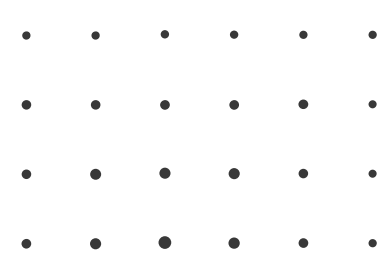
Column Name	#	Data type
A-Z product_id	1	varchar(50)
A-Z product_category_name	2	varchar(100)
123 product_name_lenght	3	int4
123 product_description_lenght	4	int4
123 product_photos_qty	5	int4
123 product_weight_g	6	int4
123 product_length_cm	7	int4
123 product_height_cm	8	int4
123 product_width_cm	9	int4

orders

Column Name	#	Data type
A-Z order_id	1	varchar(50)
A-Z customer_id	2	varchar(50)
A-Z order_status	3	varchar(20)
🕒 order_purchase_timestamp	4	timestamp
🕒 order_approved_at	5	timestamp
🕒 order_delivered_carrier_date	6	timestamp
🕒 order_delivered_customer_date	7	timestamp
🕒 order_estimated_delivery_date	8	timestamp

Cek duplikasi

Tidak terdapat duplikasi dari ke empat table yang digunakan



Data Understanding



Cek missing value

Terdapat missing value pada tabel orders & products

○	A-Z column_name ▼	123 missing_count ▼
1	customer_id	0
2	order_status	0
3	order_purchase_timestamp	0
4	order_approved_at	31
5	order_delivered_carrier_date	278
6	order_delivered_customer_date	448
7	order_estimated_delivery_date	0
8	order_id	0

○	A-Z column_name ▼	123 missing_count ▼
1	product_category_name	0
2	product_name_lenght	277
3	product_description_lenght	277
4	product_photos_qty	277
5	product_weight_g	1
6	product_length_cm	1
7	product_height_cm	1
8	product_width_cm	1
9	product_id	0

Cek outliers

Terdapat outliers pada tabel orders & products

○	A-Z column_name ▼	123 missing_count ▼
1	customer_id	0
2	order_status	0
3	order_purchase_timestamp	0
4	order_approved_at	31
5	order_delivered_carrier_date	278
6	order_delivered_customer_date	448
7	order_estimated_delivery_date	0
8	order_id	0

○	A-Z column_name ▼	123 missing_count ▼
1	product_category_name	0
2	product_name_lenght	277
3	product_description_lenght	277
4	product_photos_qty	277
5	product_weight_g	1
6	product_length_cm	1
7	product_height_cm	1
8	product_width_cm	1
9	product_id	0

Cek inkonsistensi data

untuk menghitung total baris data yang "cacat" yang ada di tabel order_items

```
-- 2. Melihat total jumlah Orphan Records
SELECT COUNT(oi.order_id) AS jumlah_orphan_records
FROM order_items oi
LEFT JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
WHERE p.product_id IS NULL;
```

123 jumlah_orphan_records ▼
8,244

Data Preparation

Handling missing value

melakukan imputasi pada tabel products

```
UPDATE c_products
SET product_category_name = 'unknown'
WHERE trim(product_category_name) = '' OR product_category_name IS NULL;
```

```
UPDATE c_products
SET product_name_lenght = 0
WHERE product_name_lenght IS NULL;
```

```
UPDATE c_products
SET product_description_lenght = 0
WHERE product_description_lenght IS NULL;
```

```
UPDATE c_products
SET product_photos_qty = 0
WHERE product_photos_qty IS NULL;
```

🕒	📅 bulan	123 total_revenue	123 cumulative_revenue	123 prev_revenue	123 growth_percentage
1	2016-10-01 00:00:00.000	1,485.64	1,485.64	[NULL]	[NULL]
2	2017-01-01 00:00:00.000	1,004.95	2,490.59	1,485.64	-32.355752403
3	2017-02-01 00:00:00.000	5,189.49	7,680.08	1,004.95	416.3928553659
4	2017-03-01 00:00:00.000	8,783.72	16,463.8	5,189.49	69.2597923881
5	2017-04-01 00:00:00.000	6,948.91	23,412.71	8,783.72	-20.8887578384
6	2017-05-01 00:00:00.000	10,163.01	33,575.72	6,948.91	46.2532972797
7	2017-06-01 00:00:00.000	11,108.19	44,683.91	10,163.01	9.3001974809
8	2017-07-01 00:00:00.000	11,135.29	55,819.2	11,108.19	0.2439641382
9	2017-08-01 00:00:00.000	14,952.65	70,771.85	11,135.29	34.2816397238
10	2017-09-01 00:00:00.000	13,002.87	83,774.72	14,952.65	-13.0396953048
11	2017-10-01 00:00:00.000	15,276.03	99,050.75	13,002.87	17.4819866691
12	2017-11-01 00:00:00.000	21,971.2	121,021.95	15,276.03	43.827944826
13	2017-12-01 00:00:00.000	15,666.56	136,688.51	21,971.2	-28.6950189339
14	2018-01-01 00:00:00.000	16,599.87	153,288.38	15,666.56	5.9573384329
15	2018-02-01 00:00:00.000	18,163.68	171,452.06	16,599.87	9.4206159446
16	2018-03-01 00:00:00.000	25,318.65	196,770.71	18,163.68	39.3916320922
17	2018-04-01 00:00:00.000	23,001.59	219,772.3	25,318.65	-9.1515937856
18	2018-05-01 00:00:00.000	23,343.44	243,115.74	23,001.59	1.4862016061
19	2018-06-01 00:00:00.000	20,525.05	263,640.79	23,343.44	-12.0735846987

- **Pertumbuhan Konsisten:** Revenue menunjukkan tren peningkatan secara umum hingga Mei 2018.
- **Lonjakan Signifikan:** Terjadi kenaikan revenue yang cukup signifikan pada Februari 2017 dibandingkan periode sebelumnya, menunjukkan respons positif pasar.
- **Pola Musiman:** Terdapat beberapa periode penurunan revenue, seperti April dan Desember 2017.
- **Fokus Strategis:** Perlu investigasi faktor penyebab penurunan bulanan untuk menjaga stabilitas pendapatan di masa depan.

Analisa

TOP 3 PRODUCTS

	A-Z product_category_name ▼	123 total_terjual ▼
1	moveis_decoracao	115
2	cama_mesa_banho	90
3	beleza_saude	86

Analisis Produk Unggulan (Top 3 Categories)

- Kategori 'moveis_decoracao' (Furnitur & Dekorasi) menjadi kategori dengan jumlah penjualan tertinggi berdasarkan total item terjual, yaitu sebanyak 115 item.
- Kategori dengan performa penjualan tertinggi berikutnya adalah 'cama_mesa_banho' (Perlengkapan Tidur & Mandi) dan 'beleza_saude' (Kesehatan & Kecantikan).
- Hasil ini menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup menjadi kategori produk yang paling banyak diminati pelanggan pada platform Olist.

Analisa

PAYMENT

	A-Z payment_type ▼	123 total_transactions ▼	123 percentage ▼
1	credit_card	11,073	73.82
2	boleto	2,847	18.98
3	voucher	875	5.83
4	debit_card	204	1.36
5	not_defined	1	0.01

Analisis Preferensi Metode Pembayaran

- Dominasi Utama: Credit Card menjadi pilihan utama pelanggan dengan proporsi 73,8% dari total transaksi.
- Boleto menjadi metode pembayaran kedua yang paling sering digunakan (18,9%).
- Penggunaan metode lain (Voucher & Debit) sangat rendah, menunjukkan perilaku belanja pelanggan yang sangat spesifik.

Insight

Revenue perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan secara umum meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa periode tertentu.

Penjualan produk didominasi oleh kategori barang kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup (Furnitur, Dekorasi, & Kesehatan).

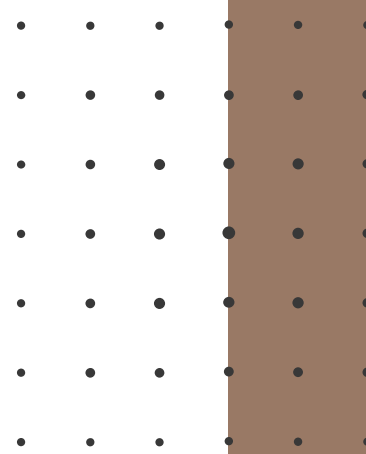
Mayoritas pelanggan menggunakan credit card sebagai metode pembayaran.

Rekomendasi

Optimasi Revenue: Tingkatkan strategi promosi yang mengalami penurunan revenue (diskon/promo), pada bulan-bulan yang teridentifikasi mengalami penurunan penjualan (seperti April & Desember).

Inventory Management: Fokuskan pengadaan stok pada 3 kategori terlaris (Decor, Bed/Bath, Health) agar tidak terjadi out-of-stock.

Customer Experience: Perusahaan perlu memastikan sistem pembayaran Credit Card tetap berjalan dengan optimal karena metode tersebut menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan.



Conclusion

Fokus utama perusahaan saat ini adalah mempertahankan stabilitas pertumbuhan dengan memanfaatkan tren produk terlaris dan memastikan kelancaran ekosistem pembayaran kartu kredit.

**THANK
YOU**

[LINK](#)